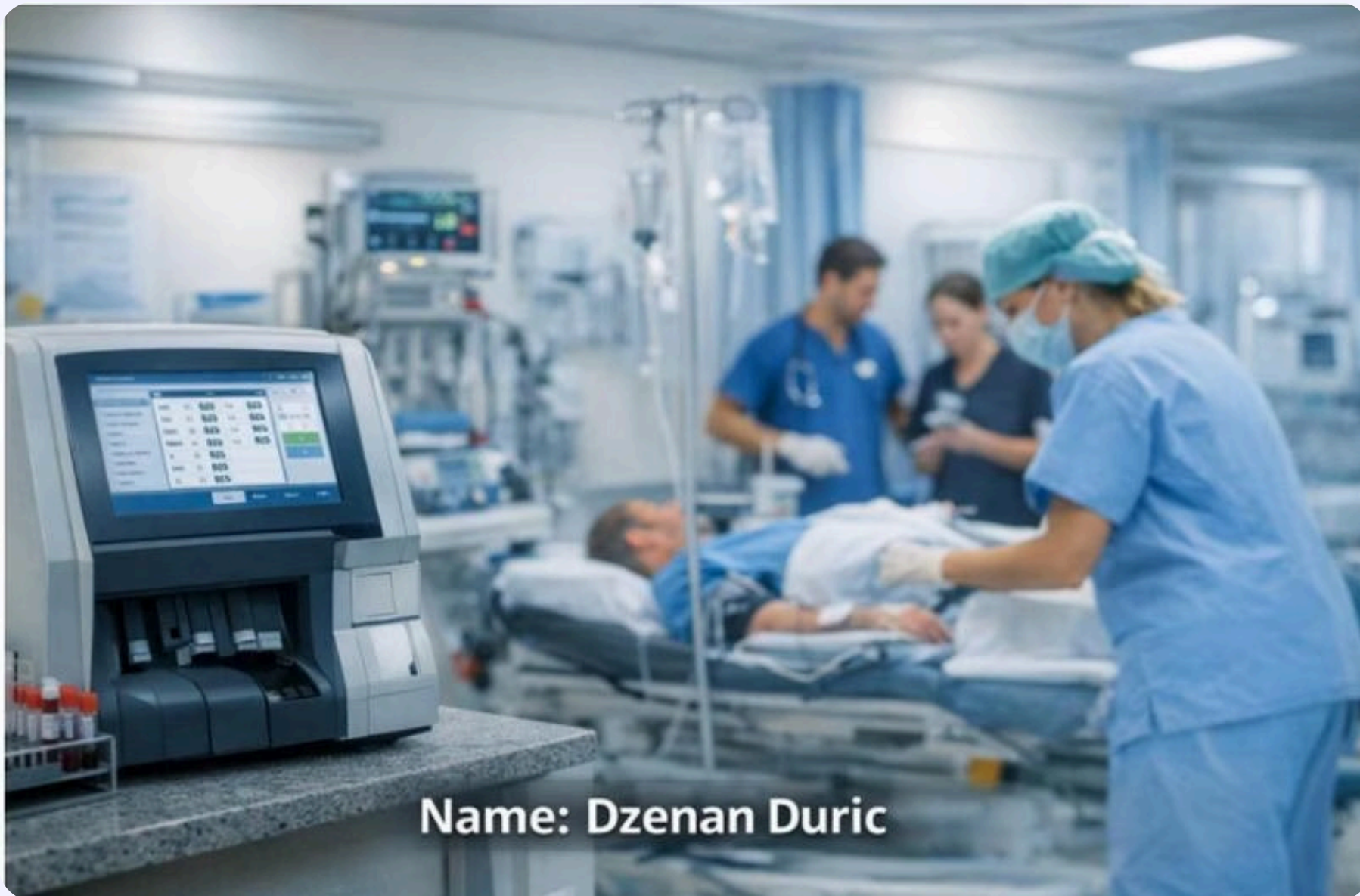




Name: Dzenan Duric

PROJEKTPRÄSENTATION · ABSCHLUSSPRÜFUNG FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION

Erneuerung einer radiologischen Befundstation

inklusive PACS-Anbindung und Endpunkthärtung

 **Prüfling:** Dzenan Duric

 **Betrieb:** IAL Institut... GmbH

 **Abteilung:** IT / Medizintechnik

 **Prüflingsnummer:** 137 18140

 **Präsentationstermin:** 27.03.2026

 **Prüfungstermin:** Sommer 2026

Agenda

Überblick über die Inhalte der heutigen Präsentation

01

Unternehmen & Projektumfeld

Organisatorisches und technisches
Umfeld, IT-Abteilung

02

IST-Zustand & Projektbegründung

Analyse des Altsystems,
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

03

Planung & SOLL-Konzept

Projektphasen, Zeitplanung,
Hardwareauswahl

04

Durchführung & Installation

Zusammenbau, Softwareinstallation,
PACS-Anbindung

05

Qualitätssicherung & Tests

DICOM-Tests, JiveX-Funktionalität, DIN
6868-157 Abnahme

06

Probleme & Lösungen

Herausforderungen und getroffene
Entscheidungen

07

Kosten, Fazit & Ausblick

Gesamtkosten, SOLL-/IST-Vergleich, zukünftige Erweiterungen

Unternehmen & Projektumfeld

Organisatorisches Umfeld

Großes Krankenhaus mit rund **2.500 Mitarbeitenden** in medizinischen, pflegerischen und administrativen Bereichen. Betrieb mehrerer Fachabteilungen, Reha-Angebote sowie ambulante Dienste.

IT-Abteilung

6 Mitarbeitende, 3 Auszubildende und 1 studentische Hilfskraft. Aufgaben: Digitalisierung, Hard- & Software-Support, User-Administration, KIS-Administration, Telefonie und Multimedia.

Technisches Umfeld

- Projektstandort: **Klinik für Notfallmedizin**
- Kritische Infrastruktur – minimale Ausfallzeiten zwingend erforderlich
- Externer IT-Dienstleister betreibt zentrales **Rechenzentrum**
- Viele Serversysteme extern gehostet
- Anwender arbeiten überwiegend über **Citrix-Virtualisierung**

i Das Krankenhaus setzt auf eine hybride IT-Infrastruktur: lokale IT-Abteilung ergänzt durch externen Dienstleister mit zentralem Rechenzentrum.



IST-Zustand: Warum ein Neusystem?

Das Altsystem (seit 2013)

Komponente	Spezifikation
CPU	Intel Pentium G3220 @ 3,0 GHz
RAM	4 GB DDR3 (von 8 GB genutzt)
Festplatte	Samsung SSD 860 EVO 500 GB
GPU	NVIDIA NVS 310, 1 GB
Monitor	22-Zoll, nicht medizinisch zertifiziert

⚠ Das System lief täglich **über 14 Stunden** – nach 11 Jahren zunehmende Leistungsprobleme, keine Updatefähigkeit, fehlende QA-Software und keine Endpunkthärtung.

Kritische Mängel im Überblick

Performance

Bootzeit ~1:30 min,
PACS-Ladezeit bis 12 s
– diagnostische
Verzögerungen im
klinischen Alltag

Software

JiveX nicht updatefähig,
QA-Software
vollständig fehlend,
eingeschränkte PACS-
Integration

IT-Sicherheit

Keine Endpunkthärtung,
keine Firewall-Regeln,
kein Monitoring, keine
Gerätekontrolle

Normenkonformität

Nicht DIN 6868-157-
konform – formale
Zulassung für
radiologische
Befundung nicht
gegeben

Projektplanung & SOLL-Konzept

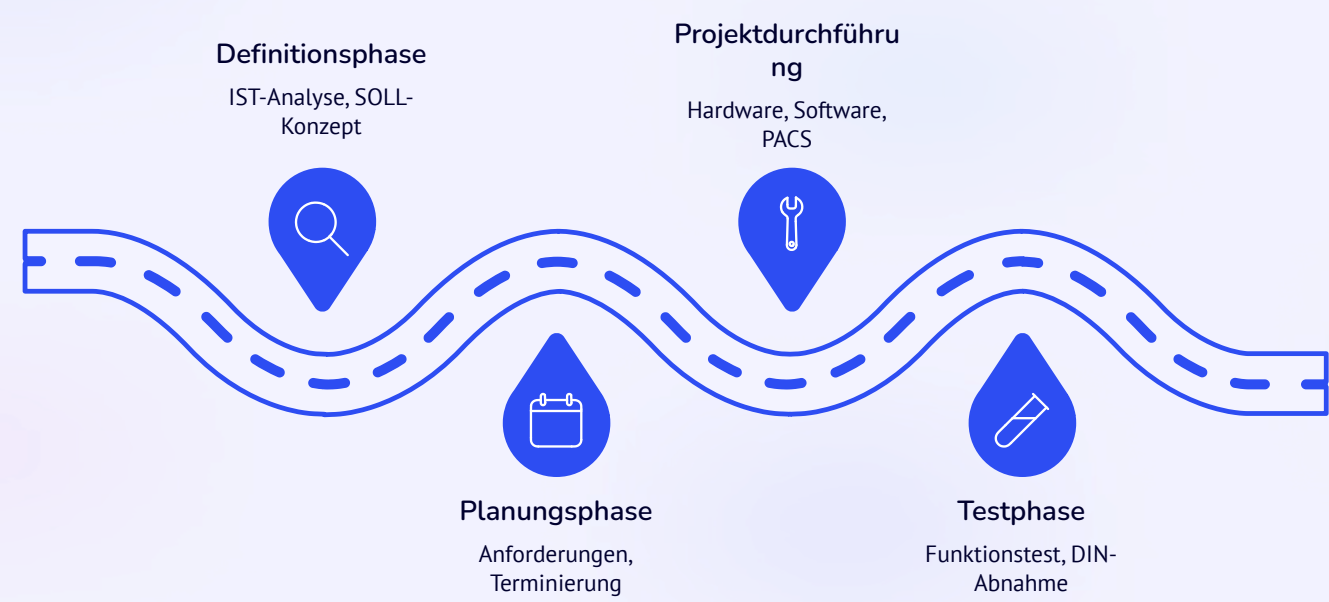
Projektziel

Einrichtung eines **DIN 6868-157-konformen** radiologischen Befundarbeitsplatzes mit stabiler PACS-Anbindung, vollständiger Endpunkthärtung und Citrix-Integration – innerhalb von **40 Stunden**.

Meilensteine

Meilenstein	Zeitpunkt	Status
M1: Projektfreigabe	nach 6 h	✓
M2: Planung abgeschlossen	nach 9 h	✓
M3: System bereit für Abnahme	nach 22 h	✓
M4: Abnahme bestanden (DIN)	nach 27 h	✓
M5: Projekt abgeschlossen	nach 38 h	✓

Gewähltes Vorgehensmodell: Erweitertes Wasserfallmodell



Das Wasserfallmodell eignete sich ideal für dieses klar strukturierte Vorhaben mit definierten Phasen und vorab bekannten Anforderungen.



4 · DURCHFÜHRUNG & INSTALLATION

Durchführung: Aufbau & Installation

Hardware

Intel i5-12400 · 8 GB DDR4 · AMD Radeon Pro WX 3200
(4× mini-DP) · 2× NVMe-SSD · DVD-Laufwerk · LPT-
Schnittstelle

Software

Windows 11 · Domänenaufnahme (KREINAP-PACS) · Citrix
Workspace · SentinelOne · DriveLock · QAWeb · JiveX
Diagnostic Client

Netzwerk & PACS

VLAN-Zuweisung über NAC (ARP-Guard) · Statische IP im
PACS-Adressbereich · C-FIND, C-MOVE, C-STORE
konfiguriert · TCP-Server-Integration für KIS-Aufruf

Endpunkthärtung

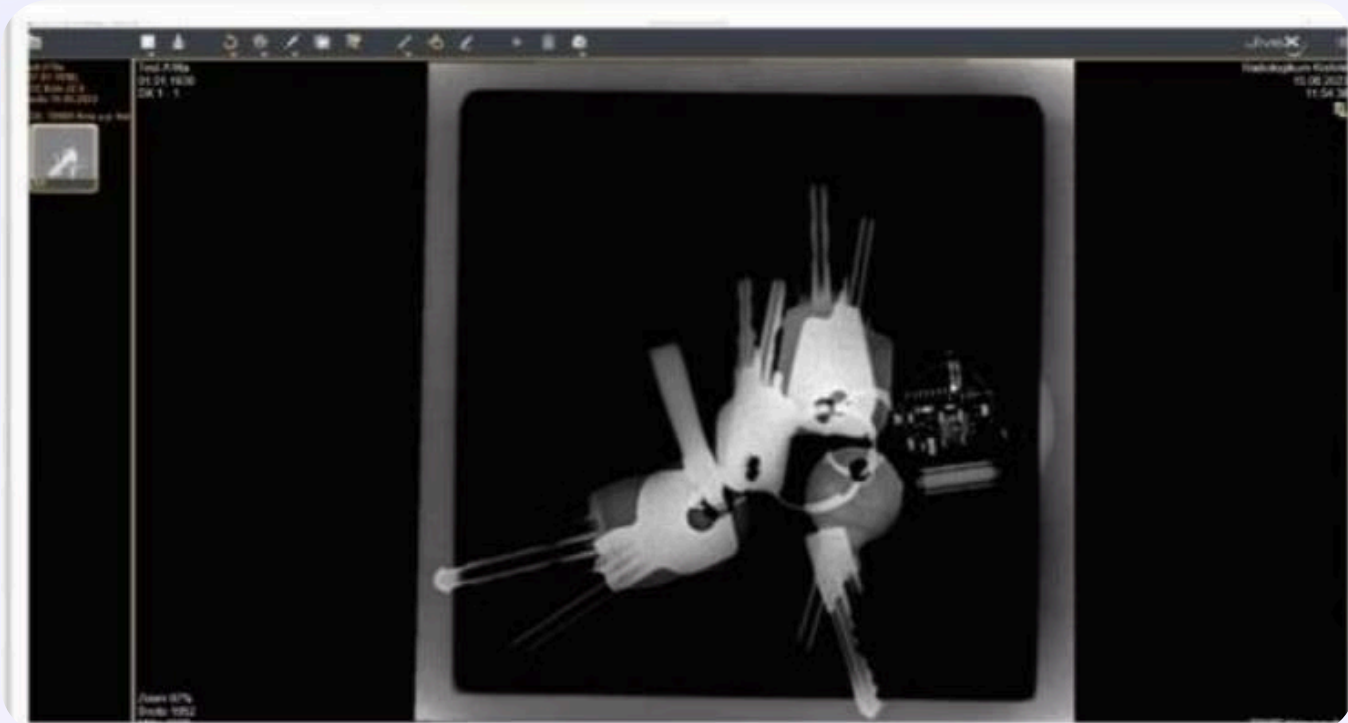
RDP/WLAN/Bluetooth deaktiviert · Firewall-Regeln (PACS-
only) · Autostart bereinigt · Zentrales Monitoring
eingebunden

 Die Installation der Standardsoftware erfolgte mittels eines eigens erstellten Automatisierungsskripts – dies reduzierte Fehlerquellen und beschleunigte den Prozess erheblich. Der Aufbau vor Ort startete am 27.03.2026 um 06:00 Uhr, um die Ausfallzeit auf ein Minimum zu begrenzen.

Qualitätssicherung & Testergebnisse

Testprotokolle – alle Tests
bestanden ✓

Test	Ergebnis	Status
C-FIND (DICOM- Abfrage)	Studienliste in 1,8 s	✓
C-MOVE (Bildabruf)	150 Bilder in 2,3 s	✓
C-STORE (Übertragung)	Status 0x0000 „Success“	✓
JiveX Start	Startzeit 6 s	✓
Single- Sign-On	Automatischer Login	✓
PACS- Aufruf aus KIS	JiveX öffnet in 3 s	✓
DIN 6868-157 Abnahme	Extern geprüft & freigegeben	✓



☑ Alle 15 Testfälle aus drei Protokollen (DICOM-Kommunikation, JiveX-Funktionalität, KIS-Integration) wurden ohne Ausnahme **erfolgreich bestanden**.

Herausforderungen & Lösungen



Fehlende PACS-Freigabe zu Projektbeginn

Problem: Die Freigabe für den PACS-Zugriff lag nicht von Beginn an vor, da eine frühzeitige Abstimmung mit dem Radiologie-Administrator erforderlich war.

Lösung: Vorabtests mit Test-DICOM-Daten; parallele Koordination mit Radiologie – Freigabe rechtzeitig erteilt.



Zusätzliche Schnittstellenanforderungen nach Projektbeginn

Problem: Nach Einreichung des Projektantrags wurden weitere Anforderungen bekannt: DVD-Laufwerk und LPT-Schnittstelle für zukünftige Projekte.

Lösung: Gehäuseauswahl und Komponentenliste wurden entsprechend angepasst – ohne Budget- oder Zeitüberschreitung.



Abnahmeprüfung mit frühem Starttermin (06:00 Uhr)

Problem: Der Austausch musste vor dem eigentlichen Prüftermin um 08:00 Uhr abgeschlossen sein – bei gleichzeitig laufendem Krankenhausbetrieb.

Lösung: Detaillierte Vorabvorbereitung, definiertes Ersatzverfahren der Radiologie, frühzeitige Information der Oberärztin.



Kein DHCP im PACS-VLAN

Problem: Das PACS-VLAN stellt keinen DHCP-Server bereit – manuelle IP-Konfiguration erforderlich.

Lösung: Statische IP-Adresse aus dem PACS-Adressbereich reserviert; bewusst abweichend vom Altgerät, um IP-Konflikte sicher zu vermeiden.

Kostenübersicht & Wirtschaftlichkeit

Gesamtkosten des Projekts

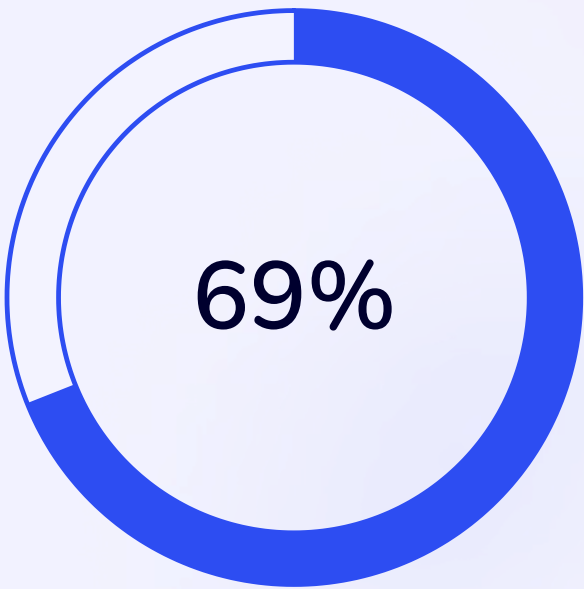
Kostenpunkt	Betrag
Personalkosten (Auszubildender 40 h à 30 €, Prüftechniker, Medizintechniker, Chefarzt)	1.570,00 €
Materialkosten KREINAP-PACS (Hardware inkl. OS)	706,15 €
Spezialmonitore (2 × 350 €, Medizintechnik)	700,00 €
Gesamt	2.976,15 €

✔ Die reinen Hardware-Materialkosten lagen mit **706,15 €** deutlich unter dem genehmigten Budget von **1.200 €**.

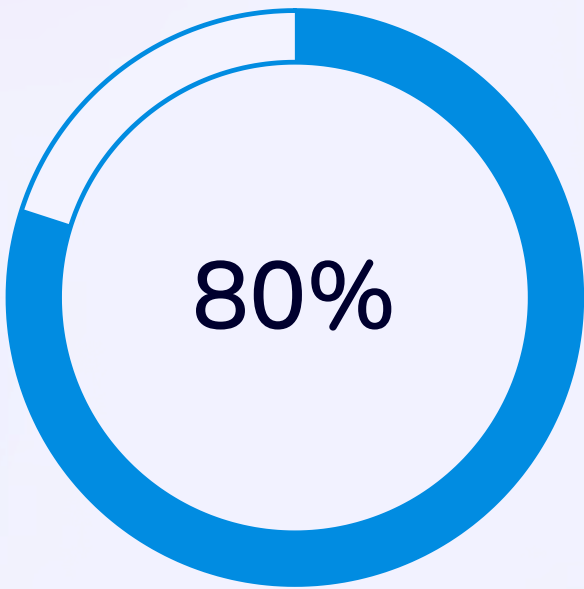
TCO-Vergleich (3 Jahre)

Kategorie	Altgerät	Neugerät
Energie/Jahr	105 €	48 €
Ausfallkosten/Jahr	4.320–6.480 €	–
Wartung/Jahr	350 €	80 €
TCO 3 Jahre	~15.000–22.000 €	~2.000–2.500 €

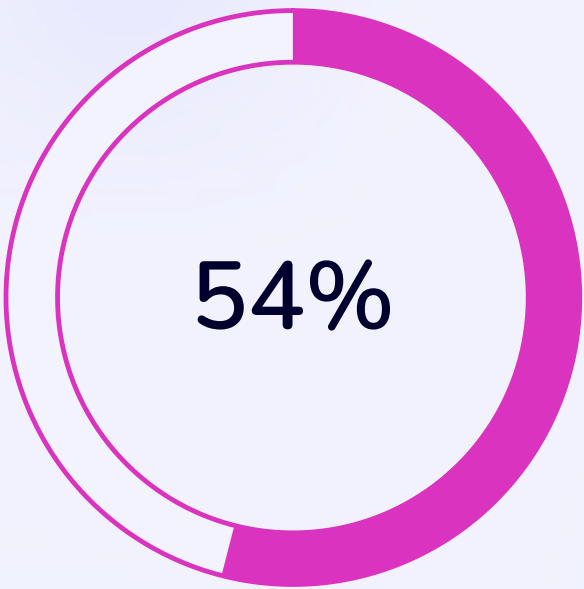
Leistungsverbesserung im Vergleich



Schnellerer Boot
Von ~90 s auf ~28 s

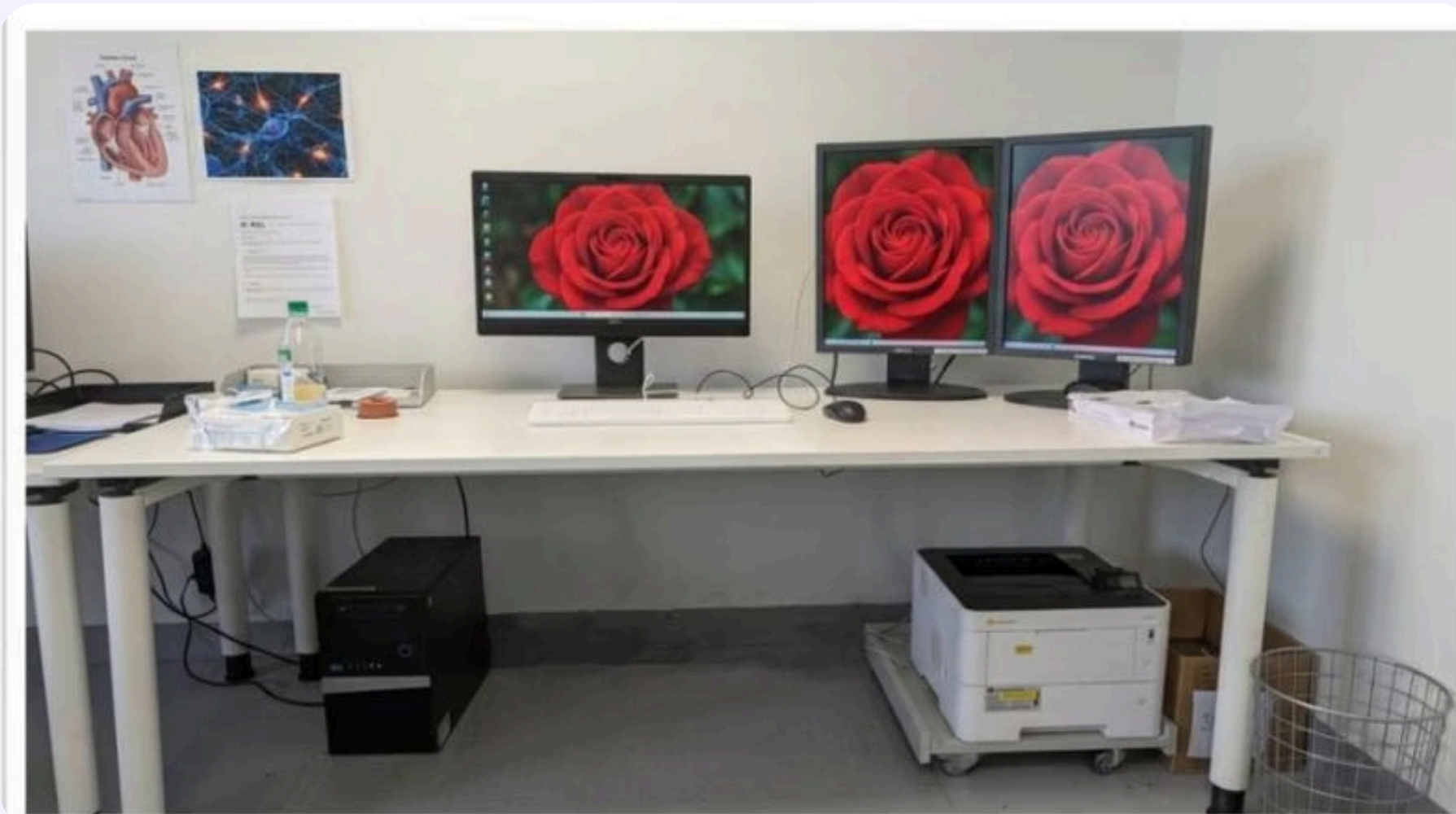


PACS-Ladezeit
Von 12 s auf 2–3 s



Energieeinsparung
Von ~120 W auf ~55 W

📄 Amortisationszeit: **ca. 6 Monate** – Einsparung durch entfallene Ausfallkosten und reduzierte Energiekosten von ca. 4.500–6.000 € pro Jahr.



8 · FAZIT & AUSBLICK

Fazit, Ausblick & Danke

Ergebnis: Alle Projektziele erreicht ✓

- DIN 6868-157 Abnahmeprüfung erfolgreich bestanden
- Alle drei Bildwiedergabegeräte vollständig unterstützt
- PACS-Aufruf aus KIS (ORBIS) funktioniert reibungslos
- System vollständig gehärtet & in zentrales Monitoring eingebunden
- Anwender eingewiesen, Arbeitsplatz im Regelbetrieb

Ausblick: Geplante Erweiterungen

- **Patienten-CDs** direkt am Arbeitsplatz einlesen / erstellen (ab Mitte 2026)
- **Blutgas-Analysegeräte** via LPT-Schnittstelle anbinden
- **Microsoft-Teams-Rollout:** Telemedizinische Konsile über integrierten Monitor

Selbstkritische Reflexion

Die nachträglichen Schnittstellenanforderungen (DVD, LPT) hätten idealerweise bereits in der initialen Anforderungsanalyse erfasst werden können. Eine engere Abstimmung mit allen Stakeholdern zu Projektbeginn hätte spätere Anpassungen vermieden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die neue Befundstation bildet eine zukunftsfähige Grundlage für die radiologische Diagnostik und leistet einen messbaren Beitrag zur Patientenversorgung.

Eventuelle Fragen beantworte ich gerne im Fachgespräch.

Dzenan Duric · Prüfungsnummer 137 18140 · 27.03.2026